



Term of Reference

Insight to Impact: Elevating Power BI with R

Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan program *training eksternal* yang ditujukan untuk pembekalan dan peningkatan kapasitas individu asisten Laboratorium Analisis Data dan Rekayasa Kualitas (ADRK) serta peserta dari Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2025. Pelatihan ini berfokus pada penguasaan *software* Power BI serta integrasinya dengan bahasa R. Kombinasi *software* Power BI dan R dipilih karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi (komplementer) dalam siklus hidup data (*data lifecycle*). R sangat kuat dalam komputasi statistik, manipulasi data yang kompleks, dan pemodelan prediktif, sedangkan Power BI unggul dalam pembuatan *dashboard* interaktif, pemodelan relasi data, dan kemudahan kolaborasi. Power BI dan R dapat diintegrasikan pada dua tahap utama:

1. Menjalankan R script di dalam *Power Query* untuk melakukan *data cleaning* atau manipulasi data menggunakan package seperti dplyr yang sudah dipelajari di Vol. 1.
2. Menggunakan kode ggplot2 untuk membuat visualisasi spesifik yang tidak tersedia secara *native* di Power BI, namun tetap bisa merespons filter interaktif secara dinamis.

Dalam konteks laboratorium ADRK, integrasi antara Power BI dan R Studio dipandang sebagai pilar utama dalam membangun sistem *Business Intelligence* (BI) yang komprehensif. Oleh karena itu, materi *training* akan diorientasikan pada alur kerja data riil secara *end-to-end* sebagai lanjutan dari *training* di Vol. 1, mulai dari persiapan data (*data preparation*), komputasi statistika inferensial menggunakan R, hingga perancangan *dashboard* interaktif dan visualisasi data yang *advanced* menggunakan Power BI untuk kebutuhan pengambilan keputusan (*data-driven decision making*). Pendekatan training yang digunakan bersifat *hands-on* dan *case-based*, di mana peserta akan langsung berlatih menggabungkan kekuatan analitik R dan kapabilitas visual Power BI menggunakan *dataset* yang relevan dengan konteks kerja di laboratorium ADRK.



Dengan mengikuti training ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan ekosistem Power BI dan R Studio sebagai alat bantu analitik yang berorientasi pada pemecahan masalah berbasis data. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas asisten Laboratorium ADRK secara signifikan dalam bidang analisis data dan rekayasa kualitas.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan *training* “Insight to Impact: Elevating Power BI with R (Vol. 2)” diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi dalam penggunaan Power BI pada tingkat *intermediate-advanced*, khususnya dalam membangun *dashboard* yang interaktif dan profesional.
2. Mengintegrasikan Power BI dengan R Studio sebagai alat bantu analisis data yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*).
3. Meningkatkan kompetensi teknis dan kapasitas asisten laboratorium ADRK secara signifikan agar dapat menghasilkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), khususnya pada penerapan *Business Intelligence* (BI).
4. Mempersiapkan asisten Laboratorium ADRK agar mampu berkontribusi secara lebih optimal dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, serta pengembangan sistem pelaporan dan pemodelan berbasis data, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal laboratorium.

Peserta Kegiatan

Peserta dari kegiatan *training* “Insight to Impact: Elevating Power BI with R (Vol. 2)” adalah seluruh anggota/asisten Laboratorium Analisis Data dan Rekayasa Kualitas (ADRK) angkatan 2023 dan 2024, serta 10 orang peserta eksternal lab dari Mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2025.



Secara umum, peserta memiliki pemahaman dasar hingga menengah terkait statistika deskriptif dan inferensial serta telah memiliki pengalaman menggunakan Power BI dalam proses visualisasi dan pelaporan data. Namun, kemampuan peserta masih berfokus pada pemanfaatan fitur-fitur dasar hingga menengah yang tersedia pada Power BI, sehingga belum banyak memiliki pengalaman dalam mengintegrasikan hasil analisis statistik dari R Studio ke dalam lingkungan Power BI maupun dalam membangun *dashboard* interaktif yang lebih kompleks (profesional) dan berorientasi pada kebutuhan *Business Intelligence* (BI).

Teknis Pelaksanaan

Training “Insight to Impact: Elevating Power BI with R (Vol. 2)” akan dilaksanakan untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan praktis, mulai dari penguatan kembali konsep-konsep esensial Power BI, integrasi dengan R Studio, hingga pengembangan *dashboard* interaktif yang berorientasi pada kebutuhan BI dan pengambilan keputusan berbasis data.

Pelaksanaan sesi *training* akan dilakukan secara *hybrid* di Laboratorium Analisis Data dan Rekayasa Kualitas. Skema ini dipilih agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung melalui sesi tatap muka, sekaligus memberikan *allowance* bagi pematari maupun asisten yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk tetap mengikuti kegiatan secara daring tanpa mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Rincian kedua sesi *training* adalah sebagai berikut:

- 1. Tanggal pelaksanaan:** 20 September 2026
- 2. Waktu pelaksanaan:** 10.00 - 12.00 WIB

Fokus utama training adalah mengintegrasikan bahasa R ke dalam *environment* Power BI untuk pembuatan *dashboard* profesional yang mendukung pengambilan keputusan di bidang *business intelligence*. Sesi ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan analisis data secara lebih komprehensif serta menghasilkan visualisasi *dashboard* dengan lebih *advanced*. Selain itu, sesi ini juga diharapkan dapat memberikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI
LABORATORIUM ANALISIS DATA DAN REKAYASA KUALITAS
JL. Mayjen Haryono 167, Malang 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-587710, 587711; Fax: +62-341-551430
<http://industri.ub.ac.id> E-mail: industri@ub.ac.id



wawasan mengenai penerapan integrasi Power BI dan R dalam pengembangan solusi *Business Intelligence* (BI) di lingkungan kerja nyata sehingga peserta memperoleh gambaran *best practices* yang relevan dengan peran seorang *Data Analyst* maupun *Business Intelligence Analyst*. Sesi kedua akan berjalan selama 120 menit (2 jam) dengan proporsi teori dan praktik sesuai pertimbangan optimal dari pemateri.